SÉQUENCE N° 9

CALCUL INTEGRAL

SÉQUENCE N° 9
CALCUL INTEGRAL

I INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE

I - A Intégrale d'une fonction continue et positive

Définition : unité d'aire

On considère un repère orthogonal $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$. Soit $I(1;0)$, $K(1;1)$ et $J(0;1)$.

On appelle **unité d'aire (u.a)** du repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ l'aire du rectangle $OIKJ$.

Dans tout ce chapitre, on se place désormais dans un repère orthogonal $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

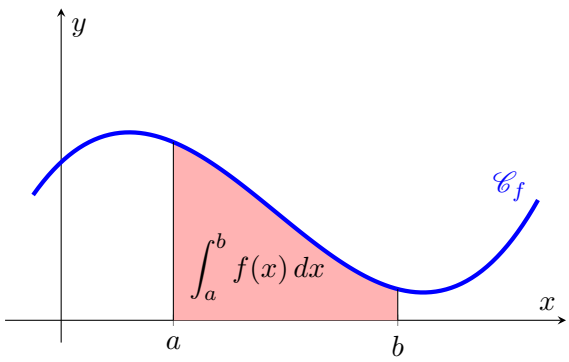
Définition : intégrale d'une fonction

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a;b]$ et $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$. Le réel noté $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine $\mathscr{D}$ délimité par $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$.

$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ se lit « intégrale de a à b de $f(x)$ dx »

a et b sont les bornes (inférieure et supérieure) de l'intégrale et x est une variable « muette » ; elle n'intervient pas dans le résultat.

On utilise aussi souvent les lettres t et u. Ainsi : $\displaystyle\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$

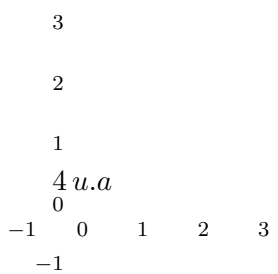


Exemple :

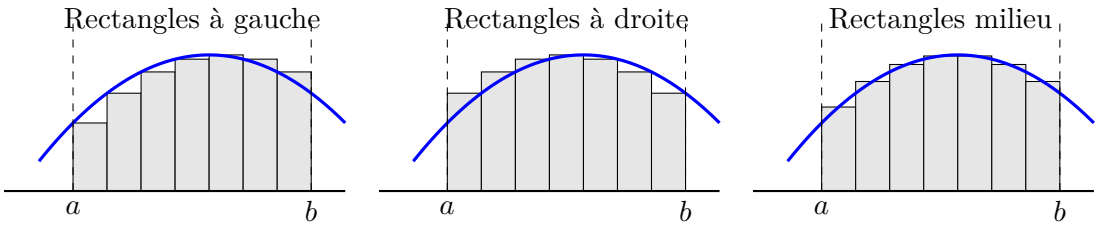
Calculons $\displaystyle\int_1^3 x\ \mathrm{d}x$ (Le domaine $\mathcal{D}$ est un trapèze).

Rappel : l'aire d'un trapèze est $\dfrac{(b+B)h}{2}$.

$$\int_1^3 x\ \mathrm{d}x = \frac{(1+3)\times 2}{2} = 4\,u.a$$

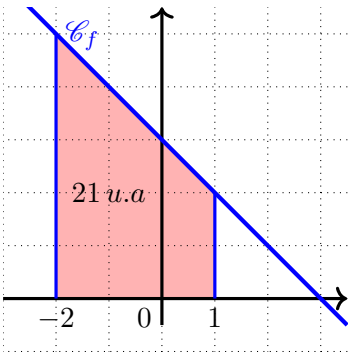


La notation de l'intégrale est due à Leibniz : pour calculer l'aire sous une courbe, Leibniz l'approchait par des rectangles de largeur de plus en plus petite. La hauteur des rectangles en x était $f(x)$ et leur largeur, notée $\mathrm{d}x$, se rapprochait de 0 : on faisait donc la somme des $f(x)\,\mathrm{d}x$ entre a et b.
Le symbole $\int$ de l'intégrale n'est autre qu'un S allongé qui signifie justement "somme".



Exemple :

Pour tout réel x, on pose $f(x) = 6 - 2x$. On cherche la valeur de $\displaystyle\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.



Pour tout réel $x \in [-2; 1]$, on a bien $f(x) \geqslant 0$.
Le polygone délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -2$ et $x = 1$ est un trapèze.
Ici, on a $B = f(-2) = 10$, $b = f(1) = 4$ et $h = 1 - (-2) = 3$.
Ainsi,

$$\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(10+4)\times 3}{2} = 21\,u.a.$$

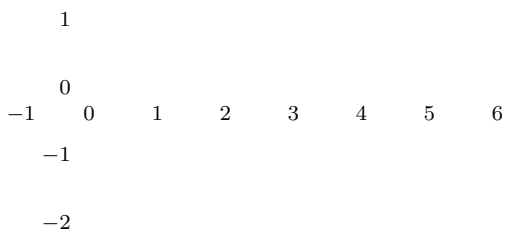
I - B Intégrale d'une fonction continue et négative

Définition

Soit f une fonction continue et négative sur un intervalle $[a; b]$.
On définit l'intégrale de a à b de f par : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\mathcal{A}$, où $\mathcal{A}$ est **l'aire (positive)** du domaine $\mathscr{D}$ délimité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

Exemple :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \dfrac{1}{2}x - 2$. Cette fonction est négative sur $[0; 3]$.



L'aire de $\mathcal{D}$ est celle d'un trapèze, d'où le calcul : $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{\left(2+\frac{1}{2}\right)\times 3}{2} = -\frac{15}{4}\,u.a$

I - C Cas d'une fonction changeant de signes

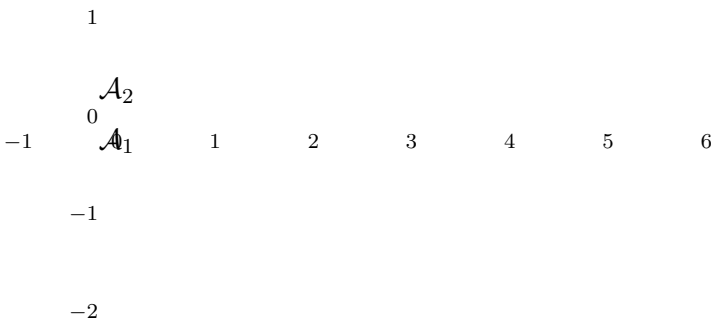
Définition

Soit f une fonction continue qui change de signe sur un intervalle $[a;b]$ et $\mathscr{C}$ sa représentation graphique.
Soit $\mathcal{A}_1$ l'aire de la partie délimitée par la courbe $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = c$, située **en dessous** de l'axe des abscisses (là où f est négative).
Soit $\mathcal{A}_2$ l'aire de la partie délimitée par la courbe $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = c$ et $x = b$, située **au-dessus** de l'axe des abscisses (là où f est positive).

On a alors : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1$.

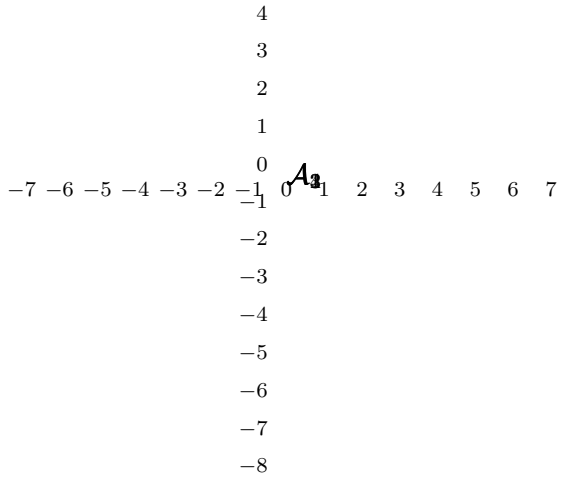
Exemple :

reprenons la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{2}x - 2$.



$$\int_0^6 f(x)\,\mathrm{d}x = \mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1$$
$$= \left(\frac{2\times 1}{2}\right) - \left(\frac{4\times 2}{2}\right) = 1 - 4 = -3\,u.a$$

On peut évidemment généraliser au cas où l'on a plusieurs changements de signes, en comptant positivement les aires des domaines sur lesquels la fonction est positive et négativement les aires de ceux pour lesquels la fonction est négative.



$$\int_{-6}^7 f(x)\,\mathrm{d}x = \mathscr{A}_1 - \mathscr{A}_2 + \mathscr{A}_3 - \mathscr{A}_4$$

Remarque

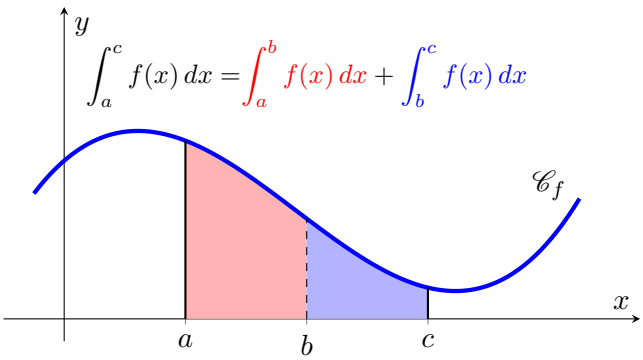
jusqu'à présent, nous avons pu calculer des intégrales directement, car les fonctions étudiées étaient simples et donnaient des aires faciles Ã calculer (rectangles, triangles, trapèzes) ; nous verrons plus loin comment calculer des intégrales de fonctions moins simples, comme $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ ou $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\ln(x)\,\mathrm{d}x$.

II PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES

Propriété (admise) : Relation de Chasles

Soient a, b et c trois réels tels que $a < b < c$, et f une fonction continue et positive sur l'intervalle $[a; c]$.

$$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$$



Cas particulier :

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^a f(x)\,dx = \int_a^a f(x)\,dx = 0 \iff \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

Propriété (admise) : linéarité de l'intégrale

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

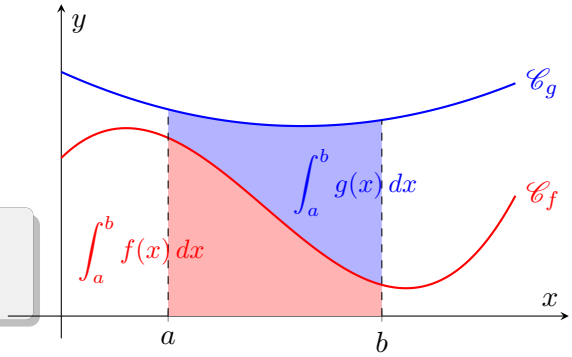
Soient α et β deux réels, et f et g deux fonctions continues et positives sur l'intervalle $[a; b]$.

$$\int_a^b \big(\alpha f(x)\big)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx \qquad \text{et} \qquad \int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$$

Propriété (admise) : Croissance de l'intégrale

Soient a et b deux réels tels que $a < b$, et f et g deux fonctions continues et positives sur l'intervalle $[a; b]$.

Si $f(x) \leq g(x)$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$.

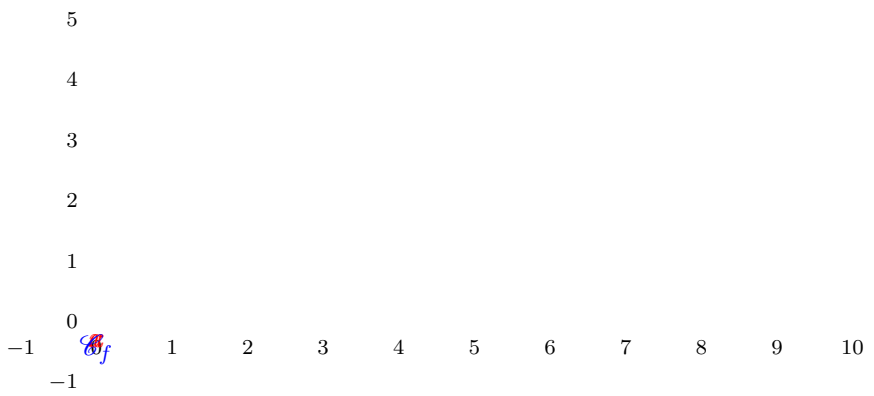


Cas particulier :

Si $f(x) \geqslant 0$ alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$ – Si $f(x) \leqslant 0$ alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leqslant 0$

III INTÉGRALE ET PRIMITIVES

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\ ;\ b]$ et soit x un nombre quelconque de cet intervalle.
On considère la fonction F_a définie par $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ qui correspond à l'aire hachurée sur le dessin qui dépend de x.



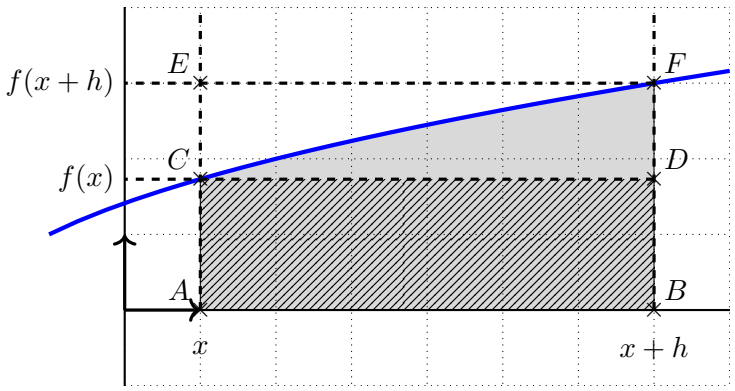
III - A Théorème fondamental

Théorème (partiellement admise)

Si f une fonction continue sur $[a, b]$ alors la fonction $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f qui s'annule en a. En particulier, toute fonction continue admet une primitive.

Démonstration

On se contente de démontrer le cas où f est strictement croissante sur l'intervalle $[a; b]$.
Soit $x \in [a, b[$ et h un réel strictement positif tel que $(x + h) \in [a, b]$.



On a : $F_a(x) =$ _____ et donc $F_a(x + h) =$ _____

$F_a(x + h) - F_a(x) =$ _____

$F_a(x + h) - F_a(x)$ représente l'aire sous la courbe de f entre a et $x + h$ à laquelle on soustrait l'aire sous la courbe de f entre a et x. C'est donc l'aire sous la courbe de f entre x et $x + h$.

Graphiquement on voit que _____

_____

On a alors l'inégalité :

Propriété

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f sur cet intervalle.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \quad \text{On note généralement} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

Démonstration

On considère la fonction $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$.
On rappelle que cette fonction est l'unique primitive de f sur $[a; b]$ qui s'annule en a.
Soit F une autre primitive de f sur $[a, b]$. Les primitives de f sur $[a, b]$ ne variant que par une constante, il existe un réel k tel que pour tout réel x, $F_a(x) = F(x) + k$.
Or, on sait que $F_a(a) = 0$. Il en vient que $F(a) + k = 0$ et donc $k = -F(a)$. Ainsi, pour tout réel $x \in [a; b]$,

$$F_a(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a).$$

En particulier, $F_a(b) = \displaystyle\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$.

Exemple :

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 \frac{2}{3}x^3\,dx \qquad I_4 = \int_2^5 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx \qquad I_7 = \int_0^{1/2} \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$I_2 = \int_{-1}^3 (5-2x)\,dx \qquad I_5 = \int_{-1}^2 x^2(x^3-1)^5\,dx \qquad I_8 = \int_1^2 \frac{2x-1}{(x^2-x+1)^2}\,dx$$

$$I_3 = \int_0^1 e^{-2x}\,dx \qquad I_6 = \int_0^1 \frac{x}{(x^2-4)^2}\,dx \qquad I_9 = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+2}\,dx$$

Correction :

III - B Valeur moyenne d'une fonction

Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. On appelle **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ le réel :

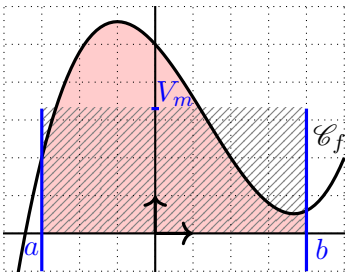
$$V_m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Exemple :

La valeur moyenne de la fonction $f : x \mapsto x^2 + 1$ sur $[1; 4]$ vaut

$$\frac{1}{4-1}\int_1^4 (x^2+1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_1^4 = \frac{1}{3}\left(\frac{4^3}{3} + 4 - \frac{1^3}{3} - 1\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{63}{3} + 3\right) = \frac{1}{3} \times 24 = 8.$$

Pourquoi le nom de valeur moyenne ? Si l'on note M la valeur moyenne de la fonction f, alors l'aire sous la courbe de f entre a et b correspond à l'aire du rectangle ayant pour longueur $b - a$ et pour hauteur M. Dans le cas ci-contre, le rectangle hachuré (qui a pour hauteur la valeur moyenne de la fonction représentée) et le domaine rempli en rouge ont la même aire.



Propriété (admise) : Inégalité de la moyenne

Soit f une fonction continue sur I et deux réels a et b dans I.

— S'il existe deux réels m et M tels que $m \leqslant f(x) \leqslant M$ sur I et si $a \leqslant b$, alors :

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \leqslant M(b-a).$$

— S'il existe M tel que $|f(x)| \leqslant M$ sur I, alors .

$$\left|\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x\right| \leqslant M|b-a|.$$

IV INTÉGRATION PAR PARTIES

Propriété

Soient $u\,v\,u'$ et v' des fonctions dérivables et continues sur $[a,b]$. Alors, on a :

$$\int_a^b (u\times v')(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u\times v\Big]_a^b - \int_a^b (u'\times v)(x)\,\mathrm{d}x.$$

Démonstration

On sait que $(u\times v)' = u'\times v + u\times v' \iff u\times v' = (u\times v)' - u'\times v$.

En intégrant cette égalité entre a et b, on obtient le résultat voulu.

$$\int_a^b (u\times v')(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (u\times v)'(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b (u'\times v)(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$\int_a^b (u\times v')(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u\times v\Big]_a^b - \int_a^b (u'\times v)(x)\,\mathrm{d}x.$$

Méthode

Une règle pratique (LPE) : On choisit u en priorité parmi les fonctions dans l'ordre :

Logarithme > **P**olynôme > **E**xponentielle. (> **T**rigonométrie, à voir plus tard)

Exemple :

Calculons les intégrales $I = \displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ et $J = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$

— $I = \displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$. On a un polynôme et une exponentielle ; on choisit x comme u et donc $\mathrm{e}^{2x} = v'$.

On pose : $\begin{cases} u = x \\ u' = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} v' = \mathrm{e}^{2x} \\ v = \dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2} \end{cases}$

Par IPP, on a : $I = \left[\dfrac{x\,\mathrm{e}^{2x}}{2}\right]_0^1 - \displaystyle\int_0^1 1\times\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \left[\frac{\mathrm{e}^{2x}}{4}\right]_0^1 = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}.$

— $J = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$. Bien que $\ln x$ soit seul, on choisit $u = \ln x$ et $v' = 1$.

On pose : $\begin{cases} u = \ln x \\ u' = \dfrac{1}{x} \end{cases}$ $\begin{cases} v' = 1 \\ v = x \end{cases}$

Par IPP, on a : $J = \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\times\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x$

$\iff J = \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \Big[x\Big]_1^{\mathrm{e}} = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1.$

Exemple :

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_1^{\mathrm{e}} x^2 \ln x \,\mathrm{d}x \qquad I_3 = \int_1^4 \ln x \cdot \sqrt{x} \,\mathrm{d}x$$

$$I_2 = \int_0^4 x\sqrt{x+1} \,\mathrm{d}x \qquad I_4 = \int_1^2 x^2 \,\mathrm{e}^{-x} \,\mathrm{d}x. \quad \text{(DOUBLE IPP)}$$

Correction :